الدرس الثاني

التهديدات السيبرانية المتقدمة

Advanced Cyber Threats



الدرس الثاني

التهديدات السيبرانية المتقدمة

Advanced Cyber Threats

الأهداف:

في نهاية الدرس، سأكون قادراً على أن:

- أشرح التهديدات الاحتيالية المتقدمة.
- أذكر أكبر من الأفكار لمواجهة التهديدات السيبرانية المتقدمة.
- أقترح خطة لمواجهة هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة.

بعد الدرس: ضع علامة (√) فى المربع المناسب لـ " يمكنني أن

☐جيد ☐ جيد جدا ☐ بحاجة إلى مجهود أكبر

☐جيد ☐ جيد جدا ☐ بحاجة الى مجهود أكبر

☐جيد ☐ جيد جدا ☐ بحاجة الى مجهود أكبر

لنتفاعل معًا:

ماذا تعرف عن مفهوم الهندسة الاجتماعية فى عالم الإنترنت؟

لنتعلم

عزيزى الطالب... درسنا فى السنوات الماضية كيفية الحفاظ على البيانات الشخصية. وتحدثنا عن كيفية اختيار كلمات المرور الخاصة بك، وضرورة تحديث برامج مكافحة الفيروسات لمنع المخترقون من سرقة بياناتك الشخصية، وسوف نتناول فى هذا الدرس أحد الأساليب المقتدمة التى يستخدمها المخترقون لسرقة بياناتك.

التهديدات السيبرانية المتقدمة:

تخيلوا أن هناك لصوصاً محترفين جداً وهم المخترقون يستخدموا أساليب متطورة لإلحاق الضرر بنا أو سرقة معلوماتنا، هذه الأساليب تسمى التهديدات السيبرانية المتقدمة فهي مثل هؤلاء اللصوص المحترفين، وهذه التهديدات السيبرانية المتقدمة لا تقتصر على فيروسات بسيطة فقط، بل هي هجمات مخططة بعناية فائقة تقوم على استغلال نقاط ضعف معينة قد تكون في الأنظمة أو الأجهزة المستخدمة أو حتى في سلوكنا نحن كمستخدمين.

مثال: أحد اللصوص يحاول اختراق منزلك فهو لن يحاول كسر الباب الرئيسي للمنزل فقط، بل يراقب المنزل ليعرف مواعيد خروجكم، ويحاول الدخول من النافذة الخلفية أو حتى قد يتظاهر بأنه عامل إصلاح

لدخول المنزل، وهذا ما يحاول المخترقون فعله في العالم الرقمي، وفي الأعوام السابقة تم تناول طرق اختراق مختلفة مثل برامج الفدية.

أنواع برامج الفدية (Ransomware) وكيفية عملها:

تخيلوا أن هناك شخصاً استطاع اختراق منزلك وإغلاقه وأخبرك أنك لن تستطيع فتحه إلا إذا دفعت له مبلغاً من المال. هذا ما تفعله برامج الفدية!

برامج الفدية (Ransomware): هي نوع من البرامج الضارة التي تقوم بتشفير ملفاتك (جعلها غير قابلة للقراءة) أو قفل أجهزتك وتطلب منك دفع مبلغ من المال (الفدية) لاستعادة الوصول إليها.

كيف تعمل؟ غالباً ما تنتشر هذه البرامج عبر رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة أو المواقع الضارة أو رابط ضار، أو حتى عن طريق تنزيل برنامج من موقع غير موثوق. بمجرد دخولها إلى جهازكم، تبدأ في تشفير ملفاتكم بسرعة، وتظهر لكم رسالة تطلب فدية.



نشاط:

عزيزي الطالب بالتعاون مع زملائك ناقش لماذا تعتبر برامج الفدية تهديدًا خطيرًا؟ وما هي الطرق التي يمكننا من خلالها حماية أنفسنا وأجهزتنا منها؟

مفهوم الهندسة الاجتماعية المتقدمة وأساليبها:

الهندسة الاجتماعية ليست اختراقًا للأجهزة أو البرامج المستخدمة، بل هي اختراق للعقول! إنها فن خداع الأشخاص لجعلهم يكشفون عن معلومات سرية أو يقومون بأفعال تعرض أمنهم للخطر.

أساليب الهندسة الاجتماعية المتقدمة:

- **التصيد الاحتيالي الموجه (Spear Phishing):** هو نوع متقدم من التصيد الاحتيالي يستهدف أشخاصًا محددين أو مؤسسات معينة برسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تبدو شخصية ومقنعة جدًا، حيث يعتمد المهاجم على جمع بيانات مفصلة عنك مثل اسمك وبعض المعلومات عنك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الشركات ليجعلك تثق به.

- **انتحال الشخصية (Pretexting):** يقوم المهاجم بإنشاء قصة وهمية أو سيناريو ليخدع الضحية للحصول على معلومات أو للقيام بفعل معين، فقد يتظاهر بأنه موظف دعم فني أو مسؤول في أحد البنوك.
- **الاستدراج (Baiting):** يقوم المهاجم بتقديم شيء جذاب للضحية (مثل قرص USB مجاني يحتوي على برنامج ضار) لإغرائه بالنقر عليه أو استخدامه.

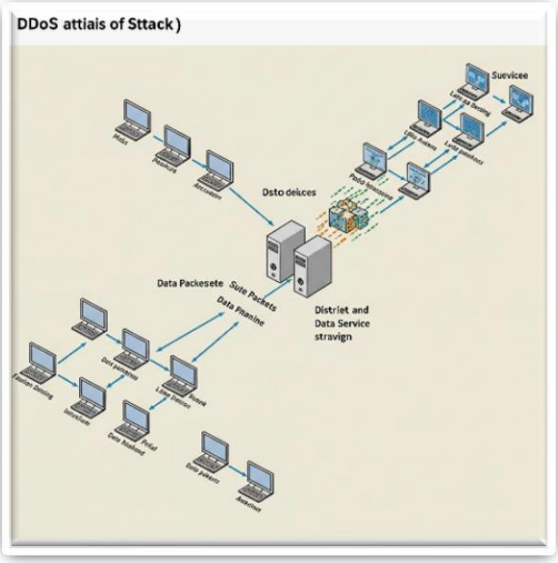
نشاط:

عزيزي الطالب بالتعاون مع زملائك فكر في أمثلة لرسائل أو مكالمات احتيالية قد تتلقاها أو تلقها أحد زملائك، وكيف يمكنك أن تميز بين الرسالة الحقيقية والمزيفة؟

هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة Distributed Denial of Service (DDoS):

تخيلوا أن هناك موقعًا إلكترونيًا شهيرًا يفضل الكثير من الأشخاص استخدامه، وفجأة يبدأ عدد كبير جداً من الأشخاص (بأوامر من أحد الأشخاص المهاجمين لإيقاف الموقع عن العمل) بمحاولة الدخول إلى هذا الموقع في نفس الوقت، فيصبح الموقع مزدحماً جداً ولا يستطيع استقبال أو تقديم الخدمات للزائرين، وبالتالي يتوقف عن العمل، وهذا يشبه إيقاف المرور تماما بأحد الشوارع وجعله مزدحما بالسيارات لدرجة أنه يصبح من المستحيل على أي شخص المرور.

هذا ما يحدث في هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS)، حيث يقوم المهاجم باستخدام العديد من الأجهزة المخترقة (تسمى الشبكات الروبوتية أو "Botnets") لإرسال كميات هائلة من الطلبات إلى خادم موقع ويب أو خدمة عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى إبطائه أو تعطيله ومنع المستخدمين الشرعيين من الوصول إليه.



نشاط:

عزيزي الطالب بالتعاون مع زملائك ارسم مخططًا بسيطًا يوضح كيف تحدث هجمة DDoS.

نشاط:

عزيزي الطالب بالتعاون مع زملائك ناقش ما هي الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها هجمات DDoS على الشركات والمستخدمين؟

عزيزي الطالب ... تذكر دائماً أن تكون حذرا وذكيا أثناء التعامل على شبكة الإنترنت، فأنت خط الدفاع الأول في حماية عالمك الرقمي!

أسئلة وتدريبات على الدرس الثاني

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية:

١- أي مما يلي يعتبر مثالًا على برنامج الفدية (Ransomware)؟

أ) برنامج يقوم بعرض إعلانات مزعجة.

ب) برنامج يقوم بتشفير ملفاتك ويطلب فدية لفك تشفيرها.

ج) برنامج يقوم بتنظيف الملفات المؤقتة من جهازك.

د) برنامج يساعدك في تنظيم ملفاتك.

٢- ما هو الهدف الأساسي من هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS)؟

أ) سرقة بيانات المستخدمين.

ب) تعطيل موقع ويب أو خدمة عبر الإنترنت.

ج) نشر معلومات كاذبة.

د) التجسس على اتصالات المستخدمين.

٣- أي من الأساليب التالية تعتبر من أساليب الهندسة الاجتماعية؟

أ) استخدام برامج لاختراق كلمات المرور.

ب) خداع الأشخاص للكشف عن معلوماتهم.

ج) إرسال فيروسات عبر البريد الإلكتروني.

د) استغلال ثغرات في البرامج.

٤- ماذا يعني مصطلح "التحديثات الأمنية"؟

أ) تغيير شكل نظام التشغيل.

ب) إضافة ميزات جديدة للبرامج.

ج) إصلاح الثغرات الأمنية في البرامج والأجهزة.

د) تسريع عمل التطبيقات.

٥- ما "الروبوتات" (Botnets) المستخدمة في هجمات DDoS؟

أ) برامج ذكاء اصطناعي متطورة.

ب) شبكة من الأجهزة المخترقة التي يتم التحكم فيها عن بعد.

ج) أجهزة كمبيوتر فائقة السرعة.

د) مجموعة من الخوادم الآمنة.

ثانيًا: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة:

١. برامج الفدية تقوم بإتلاف جهازك بشكل دائم. ( )

٢. هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS) تستهدف جهازاً واحداً فقط. ( )

٣. الهندسة الاجتماعية تعتمد على استغلال نقاط الضعف في الأنظمة التقنية. ( )

٤. مشاركة معلوماتك الشخصية مع أي شخص تثق به على الإنترنت أمر آمن دائماً. ( )

ثالثًا: أكمل مكان النقط:

١. برنامج الـــ ..... يساعد في اكتشاف وإزالة البرامج الضارة من جهازك.

٢. محاولة سرقة معلوماتك الشخصية عبر رسائل بريد إلكتروني مزيفة تسمى .....

٣. برامج الـــ..... تقوم بتشفير ملفاتك وتطلب فدية لاستعادتها.

٤. هجمات الـــ ..... تهدف إلى تعطيل موقع ويب أو خدمة عبر الإنترنت عن طريق إرسال كميات هائلة من الطلبات.

٥. فن خداع الناس للحصول على معلومات سرية يسمى .....

٦. في هجمات DDoS، يتم استخدام شبكة من الأجهزة المخترقة تسمى .....

٧. يعتبر .....الموجه نوعًا متقدمًا من التصيد الاحتيالي يستهدف أشخاصًا محددين.

تقييم ذاتي

ارجع إلى الأهداف الموجودة في بداية الدرس، وضع علامة (√) في المربع المناسب لـ (يمكنني أن....)